

Bonusuppgifter

Bonusuppgifter till kursen SF1698 (D. Rydh), HT26.

Uppgift 1. Avgör om påståendet $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cap B)$ är sant eller falskt för godtyckliga mängder A, B .

Övning 1

Uppgift 2. Låt $S = \{1, 2, 3, \dots, n\}$. Definiera mängden

Övning 2

$$T = \{X \in \mathcal{P}(S) \mid 1 \in X \Leftrightarrow 2 \notin X\}.$$

a. Bestäm $|T|$.

b. Bestäm

$$\left| \left\{ Y \subset \mathcal{P}(T) \mid 1 \in \bigcap_{X \in Y} X \right\} \right|,$$

där $\bigcap_{X \in Y} X$ betecknar snittet av de mängder som ingår i Y .

Uppgift 3. Låt A vara en ändlig mängd. Antag att $f^{2026} = \text{id}_A$. Visa att f är bijektiv.

Övning 3

Uppgift 4. Finns det en funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sådan att $f(f(x)) = x$ för alla x och där exakt ett tal y uppfyller att $f(y) = y$?

Uppgift 5. Låt m och n vara positiva heltal. Visa att

Övning 4

$$(2^m - 1, 2^n - 1) = 2^{(m,n)} - 1.$$

Uppgift 6. För ett positivt heltal n , betrakta ekvationen

Övning 5

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{n}, \quad x, y \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

Bestäm alla positiva heltal n för vilka ekvationen har exakt nio ordnade lösningar (x, y) .